

研究导向性教学设计说明

所有题目均基于真实或模拟公开数据集（如 Kaggle 数据），核心目标是训练学生对以下能力的综合应用：包括排序算法设计与性能分析能力，搜索算法优化与复杂度理解能力，图结构建模与路径分析能力，以及系统化数据处理与工程实现能力。每个题目均为一个完整的课程设计项目，学生需要围绕指定数据集与应用场景完成系统设计与算法实现。最终成果应体现算法思想、系统实现和实际应用场景的统一结合，而不仅仅是单一代码实现。

题目选择说明： 课程设计题目由任课教师统一提供，各团队从题目列表中选择一个题目开展研究与实现。每个题目仅供一个团队选择，不接受自拟题目，不允许重复选题。题目确定后原则上不再更改。

所以题目均以团队形式完成，每个团队由 4~5 名学生组成。团队人数多少（4 人或 5 人）不影响成绩评定标准。成绩采用团队整体评价方式，同一团队所有成员成绩一致，不进行组内差异化评分。团队成员应合理分工、共同完成项目任务。

研究成果以团队为单位提交，答辩与展示以团队形式进行。需要提交以下四类成果：

（1）研究报告(Report)

研究报告用于系统性说明项目的设计思路与技术实现过程，要求内容完整、结构清晰，重点体现算法分析能力与工程实现能力。报告内容通常包括以下几个方面：问题背景与应用场景说明，数据来源与数据预处理方法，核心算法设计思路（包括排序、搜索或图算法的选择与实现逻辑），系统整体结构设计，以及复杂度分析与性能对比结果。报告中应体现不同算法在不同数据规模下的运行差异，并结合理论复杂度进行解释。报告不要求冗长，但必须逻辑清晰、结构完整，能够支撑系统设计与实现说明。

（2）项目展示 PPT（Presentation）

PPT 用于课堂答辩与汇报展示，应突出项目核心内容与关键技术实现。内容通常包括项目背景与问题定义、系统整体架构设计、核心算法流程说明、关键功能演示逻辑、实验或性能对比结果展示以及总结与改进方向等内容。重点要清晰表达“做了什么、怎么做、为什么这样做”，要求逻辑连贯、表达简洁。每个项目的展示时间一般控制在 5-10 分钟以内，要求学生能够独立完成讲解。

（3）系统演示视频（Demo Video）

系统演示视频用于直观展示项目的实际运行效果。视频内容应完整展示系统主要功能，包括数据加载与处理过程、排序或搜索功能执行过程、图算法路径计算或推荐结果展示等关键模块。视频应能够体现系统的交互流程或运行逻辑，而不仅仅是代码运行截图。建议视频时长控制在 3-8 分钟之间，画面清晰，逻辑完整，能够体现系统整体功能闭环。

（4）算法实现代码（Codes）

代码应完整实现题目要求的主要功能，包括数据预处理、排序算法、搜索算法以及图算法或其他相关算法，并能够正确运行。代码应结构清晰、命名规范，关键部分附有必要注释，并提供运行说明，保证结果可复现。对于涉及算法比较的题目，应支持不同规模数据的测试，并能够输出相应的性能指标。

提交研究成果的检查清单

一、研究报告检查清单 1 问题背景 ☐ 介绍应用场景; ☐ 说明数据来源; ☐ 给出任务目标; 2 数据分析 ☐ 描述数据集组成; ☐ 说明数据预处理方法; 3 算法设计 ☐ 说明排序算法; ☐ 说明搜索算法; ☐ 说明图算法 (如适用); ☐ 给出算法流程; 4 实验分析 ☐ 不同数据规模下进行测试; ☐ 比较运行时间; ☐ 分析时间复杂度; ☐ 使用图表展示实验结果; 5 总结 ☐ 总结算法优缺点; ☐ 分析系统不足; ☐ 提出改进方向;	二、项目展示 PPT 检查清单 1 项目介绍 ☐ 问题背景; ☐ 数据来源; ☐ 应用场景; 2 方法设计 ☐ 系统架构; ☐ 核心算法; ☐ 数据结构设计; 3 实验结果 ☐ 运行结果展示; ☐ 性能比较; ☐ 图表分析; 4 总结 ☐ 工作总结; ☐ 存在问题; ☐ 改进方向; 三、演示视频检查清单 1 功能演示 ☐ 数据读取过程; ☐ 排序功能; ☐ 查询功能; ☐ 图算法功能 (如适用); ☐ 系统运行结果; 2 视频质量 ☐ 画面清晰; ☐ 操作过程完整; ☐ 有必要的讲解; ☐ 时间控制合理 (建议 3~8 分钟);
--	---

四 算法实现代码检查清单

1 数据处理

- ☐ 能正确读取 Kaggle 数据集；
- ☐ 完成必要的清洗、预处理和格式转换；
- ☐ 数据结构设计合理，能够满足后续算法实现需求；

2 排序算法

- ☐ 至少实现两种排序算法；
- ☐ 能正确输出排序结果；
- ☐ 支持不同规模数据集测试；
- ☐ 能统计并比较不同排序算法的运行时间；
- ☐ 能结合理论分析算法时间复杂度；

3 搜索算法

- ☐ 实现查询或检索功能；
- ☐ 至少实现两种搜索方法；
- ☐ 能比较不同搜索方法的运行效率；
- ☐ 能分析搜索算法的时间复杂度；

4 图算法（适用于图类题目）

- ☐ 建立合理的图结构模型；
- ☐ 实现 BFS、DFS、Dijkstra 等相关算法（根据题目需要）；
- ☐ 能完成路径查询、网络分析或推荐等功能；
- ☐ 能分析图算法的时间复杂度；

5 代码规范与系统实现

- ☐ 程序能够正确运行；
- ☐ 功能完整，结果正确；
- ☐ 代码结构清晰，模块划分合理；
- ☐ 变量命名规范，具有良好的可读性；
- ☐ 关键代码包含必要注释；
- ☐ 提供可复现的运行结果。

备选题目

说明：共 30 个题目，每个题目仅供一个团队选择，不接受自拟题目，不允许重复选题。题目确定后原则上不再更改。

一、共享单车订单调度与排序分析

该题目基于 Kaggle 的 Bike Sharing Demand 数据集构建城市共享单车调度场景，数据集中包含时间、天气条件、温度以及租借数量等信息。在实际运营中，平台每天会产生大量租借记录，需要根据业务优先级对订单进行整理与分析，从而辅助调度决策。

在该任务中，学生首先需要对原始订单数据进行预处理，并依据时间字段与租借数量字段建立排序规则，使得系统能够按照时间顺序组织订单，同时在相同时间维度下优先考虑租借需求量较高的记录。要求分别使用基础排序算法（如冒泡排序或插入排序）以及高效排序算法（如快速排序）实现相同排序目标，并在不同规模数据子集上进行性能测试，从而观察算法在实际数据环境中的差异表现。

在搜索部分，需要针对历史订单数据设计查询功能，例如在给定时间区间内快速统计订单总量，或在不同温度区间中定位订单高峰值区域。学生需要分别使用线性扫描方式与基于排序后的二分查找方式实现查询逻辑，并分析两者在时间复杂度上的差异。

最终要求学生通过实验方式验证不同算法的时间复杂度表现，结合理论分析 $O(n^2)$ 、 $O(n \log n)$ 与 $O(\log n)$ 的差异，并通过图表展示运行时间随数据规模变化的趋势，形成完整实验结论。

二、电商行为数据的商品排序与检索系统

该题目基于 Kaggle 的多类别电商行为数据集，模拟电商平台中的商品推荐与检索系统。数据包含用户对商品的点击、加购以及购买行为记录，这些行为共同构成商品热度评价依据。

在该场景中，需要构建一个商品排序机制，对商品进行综合评分排序，其中购买行为权重最高，其次为加购行为，点击行为作为基础参考。学生需分别实现归并排序与堆排序，并利用堆结构实现 Top-K 热门商品推荐功能，从而模拟推荐系统中的核心排序逻辑。

在检索部分，需要设计商品查询模块，使系统能够支持基于商品 ID 的快速定位，同时支持按照类别筛选热门商品。实现方式要求对比顺序查找与基于哈希结构或有序结构的检索方法，并分析不同方法在大规模数据条件下的性能表现。

此外，该任务需要重点分析 Top-K 问题的计算复杂度，并比较不同排序策略在实际推荐系统中的适用性，从而帮助学生理解算法选择与业务规模之间的关系。

三、航空交通网络最短路径分析

该任务基于 Kaggle 的航班延误或 Open Flights 数据集，将航空运输系统抽象为图结构模型，其中机场作为节点，航班连接作为边，飞行时间或延误时间作为边权重，从而构建一个真实世界的交通网络分析问题。

在图构建完成后，学生需要实现多种路径搜索算法，包括无权图下的广度优先搜索 BFS、带权图下的 Dijkstra 算法，以及用于处理负权扩展情况的

Bellman-Ford 算法。通过这些算法对任意两个机场之间的最短路径进行计算，并对不同算法在不同图结构条件下的效率进行比较。

同时，还需要设计查询功能，使系统能够支持“最少中转次数路径”与“最短飞行时间路径”的不同需求，从而体现图模型中不同权重定义对结果的影响。

在实验分析部分，学生需要从理论与实践两个层面比较 $O(V^2)$ 、 $O(E \log V)$ 等复杂度差异，并进一步分析稀疏图与稠密图条件下算法性能变化，从而加深对图算法适用场景的理解。

四、社交网络结构分析与好友推荐系统

该题目基于 Kaggle 的 Facebook 社交网络数据，将用户关系抽象为图结构，其中用户作为节点，好友关系作为边，从而构建一个典型的社交网络分析场景。

在该任务中，学生首先需要完成社交图的构建，并在此基础上实现基础图结构分析，包括节点度数统计与邻接关系构建。在推荐算法设计中，需要基于图结构实现简单的好友推荐机制，例如基于二阶邻居关系的推荐逻辑，或基于共同好友数量与 Jaccard 相似度的相似性计算方法，从而为用户生成潜在好友列表。

在搜索功能部分，需要实现对用户好友列表的快速查询，同时判断两个用户之间是否存在连接路径，以模拟社交网络中的关系可达性问题。

该任务要求进一步对邻接矩阵与邻接表两种存储方式进行复杂度对比，并分析不同推荐策略在时间复杂度与计算效率上的差异，从而帮助学生理解图结构在社交网络中的实际应用价值。

五、城市快递配送路径优化问题

该题目基于物流或配送相关 Kaggle 数据集，将城市快递配送系统抽象为一个图优化问题。在该模型中，配送点作为节点，道路或配送路径作为边，而距离、时间或成本作为边权重，从而构建一个多目标优化的图结构场景。

在路径优化部分，学生需要实现经典最短路径算法，例如 Dijkstra 算法与 Floyd-Warshall 算法，并用于计算配送中心到多个目标点之间的最优路径。同时要求对不同算法在不同规模图中的运行效率进行对比，从而理解多源最短路径与单源最短路径的适用差异。

在排序任务中，需要对配送订单按照综合优先级进行排序，该优先级由距离、时效要求与业务权重共同决定，从而模拟真实物流系统中的调度策略。

在搜索任务中，需要设计最近配送点查询功能以及最优路径订单集合筛选功能，使系统能够在复杂约束条件下快速生成配送方案。

最终要求学生结合理论分析与实验结果，对比 Floyd 算法 $O(n^3)$ 与 Dijkstra 算法 $O(E \log V)$ 的适用范围，并分析不同规模城市网络下算法选择策略，从而形成完整的系统性结论。

六、医院门诊分诊系统中的优先级调度与排序优化

该题目基于 Kaggle 的 Hospital Patients Dataset 或类似医疗挂号与就诊记录数据，模拟医院门诊分诊与排队系统。数据通常包含患者到达时间、症状严重程度、年龄以及科室类型等信息。

在该场景中，系统需要根据多种因素对患者进行动态排序，从而决定就诊优先级。学生需要构建一个综合优先级模型，使得严重程度较高或紧急病例能够优先就诊，同时结合到达时间保证公平性。要求实现至少两种排序策略，例如基于

插入排序的逐步插入模型与基于快速排序或堆排序的批量排序模型，并对不同策略在动态数据更新场景下的适用性进行分析。

在搜索部分，需要支持对特定患者记录的快速定位，例如查询某一时间段内某类疾病的就诊人数或高危患者分布情况。要求分别使用线性搜索与基于排序后的二分查找或索引结构实现，并比较效率差异。

最终需结合实际数据对调度策略的合理性进行讨论，并分析排序算法在实时医疗系统中的时间复杂度约束。

七、金融交易数据异常检测与快速定位系统

该题目基于 Kaggle 的 Credit Card Fraud Detection 数据集，模拟金融交易系统中的异常交易识别与查询场景。数据包含交易时间、金额以及匿名特征变量。

在该任务中，学生需要首先对交易记录进行排序处理，使得数据能够按照时间或交易金额进行结构化组织，从而支持后续分析。排序部分要求实现归并排序与堆排序，并分析其在大规模金融数据处理中的效率差异。

在搜索任务中，需要设计异常交易快速定位功能，例如在指定金额区间或时间窗口内检索潜在异常交易记录。实现方式要求对比线性扫描与基于索引结构（如排序数组+二分查找）的查询效率。

在扩展部分，可以引入简单的规则检测逻辑，例如基于阈值的异常判断，并结合搜索算法定位异常点的分布情况。

最终要求学生分析金融数据处理中排序与搜索的时间复杂度约束，并说明高频交易场景对算法效率的严格要求。

八、新闻文本数据关键词检索与排序系统

该题目基于 Kaggle 的 News Category Dataset 或 BBC News Dataset，模拟新闻信息检索系统。数据包含新闻标题、正文内容以及类别标签。

在该任务中，学生需要构建一个基础文本索引系统，将新闻数据进行预处理，并根据关键词出现频率或相关性对新闻进行排序。排序任务要求实现基于词频统计的排序方法，同时对比快速排序与归并排序在大规模文本数据上的性能表现。

在搜索部分，需要实现关键词检索功能，例如输入某个关键词后返回最相关的新闻列表。要求分别使用顺序扫描方式与基于倒排索引结构的搜索方式，并分析两者在查询效率上的差异。

在扩展任务中，可以引入简单的相关性评分模型，例如 TF 或 TF-IDF 的简化版本，并观察排序结果变化。

最终要求学生分析文本检索系统中“排序 + 搜索”组合结构的复杂度特点，并理解索引结构在信息检索中的核心作用。

九、电影推荐系统中的用户行为排序与图关系建模

该题目基于 Kaggle 的 MovieLens 数据集，模拟个性化电影推荐系统。数据包含用户评分记录、电影信息以及用户行为数据。

在该场景中，需要将用户与电影之间的关系抽象为二部图结构，其中用户与电影之间的评分行为构成边权重。学生需要基于评分数据构建排序模型，对电影进行个性化排序，例如按照用户兴趣度或平均评分进行排序，并实现堆排序用于 Top-N 推荐。

在图算法部分，需要基于用户相似性或电影相似性构建关系图，并使用简单

的图搜索或二阶邻居方法进行推荐扩展，例如“看过此电影的人还看了什么”。

搜索任务要求实现基于用户 ID 或电影 ID 的快速查询功能，同时支持相似电影集合检索。

最终需要分析排序算法在推荐系统中的作用，并比较图结构方法与纯排序方法在推荐效果与计算复杂度上的差异。

十、物流仓储库存管理中的排序与路径优化系统

该题目基于 Kaggle 的 Supply Chain / Warehouse Inventory Dataset，模拟物流仓储管理系统中的库存调度与路径优化问题。数据包含商品库存量、仓库位置、订单需求以及运输距离等信息。

在该任务中，学生需要首先对库存商品进行排序管理，例如按照库存紧急程度、出库频率或运输成本进行排序。要求实现插入排序与堆排序，并分析不同排序方式在动态库存更新情况下的适用性。

在图算法部分，需要将仓库与配送点建模为图结构，使用 Dijkstra 或 Floyd 算法计算最优配送路径，从而优化物流成本。

在搜索部分，需要支持快速查询库存状态，例如查询某类商品的库存位置或最近可用仓库，并比较线性搜索与索引搜索的效率差异。

最终需要从系统整体角度分析排序、搜索与图算法的协同作用，并结合时间复杂度分析说明系统瓶颈所在。

十一、图书馆借阅系统中的热门书籍排序与检索优化

该题目基于 Kaggle Goodreads Books Dataset 构建图书馆数字化管理与推荐系统场景，数据集中包含书籍的评分信息、评论数量、读者评分分布以及作者与出版信息。在现代图书馆系统中，面对海量书籍资源，需要对图书的受欢迎程度进行量化分析，并据此优化借阅推荐与资源展示顺序。

在该任务中，学生需要构建一个基于多指标融合的书籍排序模型，将评分、评论数量以及阅读热度等因素统一纳入排序规则，从而形成反映书籍综合热度的排序结果，并生成 Top-K 推荐列表用于借阅推荐。在实现过程中，需要分别使用基础排序算法与高效排序算法完成同一排序任务，并通过不同规模数据集进行性能对比分析，从而观察算法在数据增长情况下的时间开销变化。

在检索部分，需要设计书籍查询功能，使系统能够支持用户基于书名或作者进行快速检索，同时系统应能够处理模糊匹配或近似查询需求。在实现上，要求分别采用线性扫描方法与基于有序结构的二分查找方法，并分析两种方法在不同数据规模下的查询效率差异，从而理解数据结构与算法选择对系统性能的影响。

十二、城市出租车路径匹配与最短路径调度优化

该题目基于 Kaggle Taxi Trajectory Dataset 构建城市出租车调度与路径匹配系统，数据集中包含乘客的出发位置、目的位置以及时间相关信息。在城市交通系统中，出租车调度需要在动态环境下快速匹配乘客需求并计算最优行驶路径，从而提高整体运输效率。

在该任务中，学生需要将城市道路抽象为图结构，将道路交叉点或区域划分为节点，将可通行路径表示为带权边，其中权重可以表示距离或行驶时间。在此基础上，需要实现路径搜索与优化算法，使系统能够计算从乘客出发点到目的地

之间的最优路径。要求实现 BFS 算法用于无权路径可达性分析，并实现 Dijkstra 算法用于带权最短路径计算，同时对不同路网密度与规模下的算法性能进行对比分析。

在调度优化部分，需要基于乘客订单的距离、等待时间以及时间紧急程度构建优先级排序机制，使系统能够在多订单情况下进行合理调度，从而模拟真实出租车平台的运行逻辑。

十三、在线教育平台课程推荐与学习路径排序优化

该题目基于 Kaggle Online Courses Dataset 构建在线教育平台课程推荐系统，数据集中包含课程类别、学习人数、用户评分以及课程完成率等信息。在实际在线教育平台中，课程推荐系统需要根据用户学习行为与课程热度进行动态调整，以提升学习效率与用户体验。

在该任务中，学生需要构建课程综合评分模型，将课程热度、完成率与用户评分等因素进行融合，从而对课程进行排序并生成推荐列表，同时输出 Top-N 课程推荐结果。在排序实现过程中，需要分别使用归并排序与堆排序算法，并分析两种算法在大规模课程数据场景下的性能表现。

在检索部分，需要设计课程查询系统，使用户能够根据课程名称、类别或关键词进行快速检索，同时分析线性扫描与索引结构在不同数据规模下的查询效率差异，从而理解数据结构对推荐系统性能的影响。

十四、城市空气质量监测数据排序与异常区域分析

该题目基于 Kaggle Air Quality Dataset 构建城市环境监测与污染分析系统，数据集中包含多个监测站点在不同时间的空气质量指标，如 PM2.5、PM10 以及 CO 浓度等。在城市环境治理中，需要对空气质量数据进行分析，以识别污染热点区域与异常变化趋势。

在该任务中，学生需要对不同监测站点的空气质量数据进行结构化处理，并基于污染指数构建排序模型，从而识别污染程度最高的区域以及污染变化异常的时间段。在排序过程中，需要处理多维指标数据，并对不同时间窗口的数据进行统计分析，以观察污染趋势变化。

在检索部分，需要支持按时间区间或监测站点进行数据查询，并对比线性扫描与索引结构在大规模环境数据中的查询效率，从而分析不同数据组织方式对系统性能的影响。

十五、社交媒体热点话题传播图分析

该题目基于 Kaggle Twitter Dataset 构建社交媒体信息传播与分析系统，数据集中包含用户发布内容、转发关系以及时间戳信息。在社交媒体平台中，信息传播速度与范围是衡量热点话题的重要指标，因此需要对传播路径与传播结构进行建模分析。

在该任务中，学生需要将用户与内容传播关系抽象为图结构，其中节点表示用户或话题，边表示转发或传播关系。在此基础上，需要使用 BFS 或 DFS 算法对信息传播路径进行分析，从而追踪热点话题的传播范围与传播深度。

在排序部分，需要根据转发数量、传播速度以及时间衰减因素构建热点话题排序模型，使系统能够识别当前最具影响力的话题。在检索部分，需要支持按用户或话题进行传播路径查询，并分析不同图遍历算法在复杂网络中的时间复杂度

表现。

十六、电子商务购物系统中的动态排序与推荐优化

该题目基于 Kaggle E-commerce Dataset 构建电商购物与推荐系统，数据集中包含用户点击行为、浏览时长以及购买记录等信息。在电商系统中，商品排序需要根据用户实时行为动态调整，以提升推荐准确性与用户转化率。

在该任务中，学生需要构建基于用户行为的商品评分模型，将点击、浏览与购买行为进行加权融合，从而生成商品综合评分，并基于评分结果进行排序。在动态更新场景中，需要使用插入排序模拟实时数据变化，同时使用堆排序生成 Top-N 推荐结果，并对两种方法在实时更新环境下的适用性进行分析。

在检索部分，需要设计购物车或商品查询功能，使系统能够支持快速定位目标商品，并比较线性搜索与哈希结构在不同数据规模下的查询效率差异。

十七、航运物流港口调度与运输路径优化系统

该题目基于 Kaggle Shipping Routes Dataset 构建航运物流路径优化系统，数据集中包含港口节点信息以及港口之间的运输路径与成本信息。在国际物流系统中，需要优化港口之间的运输路径以降低成本并提高运输效率。

在该任务中，学生需要将港口网络抽象为加权图结构，其中节点表示港口，边表示航运路径，权重表示运输成本或距离。在此基础上，需要实现 Dijkstra 算法与 Floyd-Warshall 算法进行路径计算，从而支持单源最短路径与多源最短路径分析，并对不同算法在不同规模图结构下的性能进行比较。

在排序部分，需要对货物运输任务进行优先级排序，排序依据包括运输紧急程度、成本约束以及交付时间要求，从而模拟真实物流调度系统的任务分配逻辑。

十八、医疗影像病例数据排序与检索系统

该题目基于 Kaggle Medical Imaging Metadata Dataset 构建医疗病例管理与分析系统，数据集中包含病例编号、诊断标签以及病情严重程度评分。在医疗系统中，需要对病例进行优先级管理，以确保高风险患者能够优先得到诊断与处理。

在该任务中，学生需要根据病情严重程度对病例数据进行排序，从而生成优先处理列表。在排序实现过程中，需要分别使用快速排序与堆排序，并分析其不同规模医疗数据下的执行效率。

在检索部分，需要设计病例查询系统，使系统能够支持按病例编号或诊断标签进行快速检索，并比较线性搜索与索引结构在大规模数据下的性能差异，从而理解不同数据组织方式对医疗信息系统的影响。

十九、房地产市场价格排序与区域分析系统

该题目基于 Kaggle House Prices Dataset 构建房地产市场分析系统，数据集中包含房屋价格、地理位置以及房屋属性信息。在房地产市场分析中，需要对房价进行排序与区域比较，以辅助市场决策与投资分析。

在该任务中，学生需要基于房价或房屋面积构建排序模型，从而生成不同区域的价格排名，并分析不同区域的价格分布特征。在排序实现上，需要使用归并排序与快速排序，并对其在不同规模数据下的性能进行分析。

在检索部分，需要支持按地理区域进行房屋信息查询，并比较线性搜索与索引结构在大规模数据环境下的查询效率，从而分析不同检索策略的适用性。

二十、公共交通系统线路优化与换乘路径分析

该题目基于 Kaggle Transit Dataset 构建城市公共交通优化系统，数据集中包含公交站点、线路连接关系以及运行时间信息。在城市交通系统中，需要优化乘客换乘路径以提高出行效率。

在该任务中，学生需要将公共交通网络抽象为图结构，其中站点为节点，线路为边，权重表示运行时间或换乘成本。在此基础上，需要实现 BFS 算法用于计算最少换乘路径，并使用 Dijkstra 算法计算最短时间路径，从而对不同路径优化目标进行分析与比较。

在排序部分，需要对公交线路拥堵程度或运行效率进行排序分析，并结合查询功能实现站点快速定位与路径规划，从而模拟真实城市公共交通调度逻辑。

二十一、零售超市商品补货与销量排序预测系统

该题目基于 Kaggle Retail Sales Dataset 构建零售超市库存管理与销售分析系统，数据集中包含商品销售记录、库存变化情况以及不同时间周期的销售趋势信息。在实际零售运营中，需要根据商品销量变化与库存消耗情况对商品进行动态分析，从而优化补货策略并减少库存积压或断货风险。

在该任务中，学生需要基于历史销售数据构建商品综合评价模型，将销量增长趋势、库存消耗速度以及历史销售表现纳入统一排序规则，从而生成商品补货优先级列表，并输出高优先级补货商品集合。在排序实现过程中，需要分别使用插入排序与堆排序算法，并分析其在动态数据更新场景下的性能差异。同时还需要设计商品查询功能，使系统能够支持按商品 ID 或类别进行快速检索，并对比线性搜索与哈希索引结构在不同数据规模下的查询效率。

二十二、城市共享出行拼车匹配与路径优化系统

该题目基于 Kaggle Ride Sharing Dataset 构建城市共享出行与拼车调度系统，数据集中包含乘客出发地、目的地以及时间戳等信息。在实际城市出行平台中，需要对大量乘客请求进行实时匹配，并优化车辆行驶路径，以提升整体出行效率并降低空驶率。

在该任务中，学生需要将城市道路抽象为图结构，其中节点表示地理位置或路网交叉点，边表示可通行路径，权重表示距离或时间成本。在此基础上，需要实现路径计算与优化算法，使系统能够为多个乘客请求计算最优拼车路径。要求使用 BFS 算法进行路径可达性分析，并使用 Dijkstra 算法计算最短路径，同时分析不同路网密度与规模下算法性能变化。

在排序部分，需要根据乘客请求的距离、等待时间以及时间紧急程度构建优先级排序模型，从而模拟真实拼车平台中的订单调度逻辑。

二十三、影视流媒体用户观看行为排序与推荐系统

该题目基于 Kaggle MovieLens Dataset 或 Netflix Prize Dataset 构建影视流媒体推荐系统场景，数据集中包含用户观看记录、评分信息以及电影元数据。在实际流媒体平台中，需要基于用户行为数据进行内容推荐，以提升用户观看体验与平台内容分发效率。

在该任务中，学生需要基于用户评分与观看行为构建电影综合评分模型，从而对电影进行排序分析并生成 Top-N 推荐列表。在排序实现过程中，需要分

别使用归并排序与堆排序，并对不同算法在大规模用户行为数据下的性能进行分析。

在检索部分，需要设计电影信息查询功能，使系统能够支持按电影名称、标签或类别进行快速检索，并结合用户行为构建简单的相似性推荐逻辑，从而分析排序与推荐之间的关系。

二十四、城市犯罪数据分析与热点区域排序系统

该题目基于 **Kaggle Crime Dataset** 构建城市治安分析与犯罪热点识别系统，数据集中包含犯罪类型、发生时间以及地理位置等信息。在城市安全管理中，需要对犯罪行为进行统计分析，以识别高风险区域与时间段。

在该任务中，学生需要对不同区域的犯罪记录进行结构化分析，并基于犯罪频率与严重程度构建排序模型，从而识别城市犯罪热点区域。在排序实现上，需要分别使用快速排序与堆排序，并对不同算法在数据规模变化下的性能进行对比分析。

在搜索部分，需要支持按区域或时间段对犯罪记录进行查询，并比较线性搜索与索引结构在大规模数据环境中的效率差异，从而分析不同数据结构对城市安全分析系统的影响。

二十五、航空延误预测辅助调度与航班排序系统

该题目基于 **Kaggle Flight Delay Dataset** 构建航空运输调度与延误分析系统，数据集中包含航班起降时间、机场信息以及历史延误情况。在航空运行管理中，需要根据航班延误风险进行调度优化，以减少整体运行成本。

在该任务中，学生需要基于历史数据对航班进行排序分析，将延误概率或延误时间作为核心指标，从而生成航班优先调度列表。在排序实现过程中，需要使用堆排序构建优先级调度模型，并结合图结构分析机场之间的延误传播路径。

在搜索部分，需要支持航班信息快速查询，并对不同检索结构在大规模航班数据下的效率进行对比分析，从而理解排序与图结构在航空调度系统中的协同作用。

二十六、智能招聘系统中的候选人排序与匹配优化

该题目基于 **Kaggle HR Analytics Dataset** 构建智能招聘与人才筛选系统，数据集中包含候选人技能信息、工作经验以及面试评分等内容。在企业招聘过程中，需要根据岗位需求对候选人进行匹配分析，从而提高筛选效率。

在该任务中，学生需要构建候选人与岗位之间的匹配评分模型，将技能匹配度、经验水平以及面试表现纳入排序规则，从而生成候选人排名列表。在排序实现上，需要分别使用快速排序与归并排序，并对候选人进行 **Top-K** 筛选分析。

在搜索部分，需要支持基于技能关键词的候选人检索，并对比线性搜索与索引结构在大规模数据环境下的查询效率，从而分析不同检索策略对招聘系统性能的影响。

二十七、智能电网负载调度与能耗排序分析系统

该题目基于 **Kaggle Smart Grid Dataset** 构建智能电网负载分析与调度系

统，数据集中包含不同区域、不同时间段的电力负载信息。在智能电网运行过程中，需要对负载变化进行监控，以优化电力分配与调度策略。

在该任务中，学生需要对不同区域的用电负载进行排序分析，从而识别高负载区域或潜在用电风险区域。在排序实现过程中，需要处理时间序列数据，并结合趋势变化构建排序模型。

在搜索部分，需要支持按时间窗口或区域对负载数据进行查询，并对比线性搜索与索引结构在不同数据规模下的查询效率，同时分析图结构在电网建模中的作用。

二十八、在线问答社区内容排序与检索系统

该题目基于 **Kaggle Stack Overflow Dataset** 构建问答社区分析与排序系统，数据集中包含问题、回答、标签以及用户投票信息。在在线问答平台中，需要对内容质量进行评估，以优化信息展示顺序。

在该任务中，学生需要基于回答质量、投票数以及相关性构建排序模型，从而对问题与答案进行排序并生成高质量内容推荐列表。在排序实现过程中，需要使用堆排序与归并排序，并分析其在大规模社区数据下的效率表现。

在检索部分，需要设计关键词查询功能，使系统能够支持对问题内容进行快速搜索，并结合倒排索引结构分析检索效率，从而理解信息检索系统的核心机制。

二十九、物流仓储机器人路径规划与任务排序系统

该题目基于 **Kaggle Warehouse Robotics Dataset** 构建智能仓储机器人调度系统，数据集中包含仓库布局、机器人位置以及任务请求信息。在现代智能仓储系统中，需要对机器人路径与任务分配进行优化，以提升整体作业效率。

在该任务中，学生需要将仓库环境抽象为图结构，其中节点表示仓库位置，边表示可移动路径。在此基础上，需要使用 **Dijkstra** 算法或 **A*** 算法进行路径规划，从而计算机器人最优移动路径。

在排序部分，需要对任务请求按照优先级进行排序，排序依据包括任务紧急程度与路径距离，从而优化机器人执行顺序。在搜索部分，需要支持任务与路径的快速查询，并分析不同图算法在动态环境中的复杂度表现。

三十、城市旅游推荐系统中的景点排序与路径优化

该题目基于 **Kaggle Travel Dataset** 构建智能旅游推荐与路径规划系统，数据集中包含景点评分、游客访问记录以及地理位置信息。在旅游规划系统中，需要为用户提供景点推荐与最优路线规划服务，以提升旅行体验。

在该任务中，学生需要基于景点评分与访问热度构建排序模型，从而生成推荐景点列表，并输出 **Top-N** 推荐结果。在排序实现过程中，需要使用快速排序与堆排序，并对不同算法在大规模景点数据下的性能进行分析。

在路径规划部分，需要将景点抽象为图结构，并使用最短路径算法进行旅行路线优化，从而生成最优游览路径。在搜索部分，需要支持按城市或关键词对景点进行检索，并分析不同检索结构在大规模数据环境下的效率差异。